Parcial 2: Diseño Arquitectónico Funcional y Sistemas Distribuidos

Diagrama de Deployment UML 2.5 (Flynn) y escenarios de calidad QAW

Nombres:

- Alejandro Rendón — A00407975
- Valeria Piza — A00405037
- Juan Diego Balanta — A00407538

Parte VI: Literal C — Diagrama de Deployment UML 2.5

El despliegue reparte los 25 componentes de la Fase 2 en 15 nodos: dispositivos de campo y clientes («device»), un borde de concentración (head-end) y clústeres de procesamiento y almacenamiento distribuido («executionEnvironment»). Cada par de nodos que se comunica tiene una sola ruta de comunicación, rotulada con el protocolo real y su puerto. Las dependencias entre componentes no se dibujan aquí: están en las tarjetas CRC y en la Tabla 8.

Decisiones de arquitectura que sostiene el despliegue:

- **Ingesta desacoplada por mensajería particionada (R6, R11, R13):** los head-end publican por MQTT/TLS; el clúster de ingesta sin estado normaliza el datagrama (R12) y lo publica en tópicos Kafka particionados por transformer_id, de donde lo consumen eventos, series de tiempo y monitoreo de forma independiente.
- **Almacenamiento distribuido (R6, R7):** base de series de tiempo particionada por tiempo y transformador y replicada; la topología georreferenciada vive en PostgreSQL + PostGIS con réplica.
- **Escalado horizontal (R13):** todos los clústeres «MIMD» agregan nodos sin cambiar código; los servidores web y de monitoreo no guardan estado y van detrás de un balanceador.
- **Tiempo real hacia el COD (R4, R9):** el estado del mapa se empuja al navegador por WSS 443 a partir de los eventos del bus y de las notificaciones del clúster de eventos (gRPC/TLS).
- **Seguridad transversal (R3, R10, R14):** autenticación OIDC/OAuth 2.0 con JWT para la consola, la terminal de campo y los consumidores de API.

a) Diagrama de despliegue

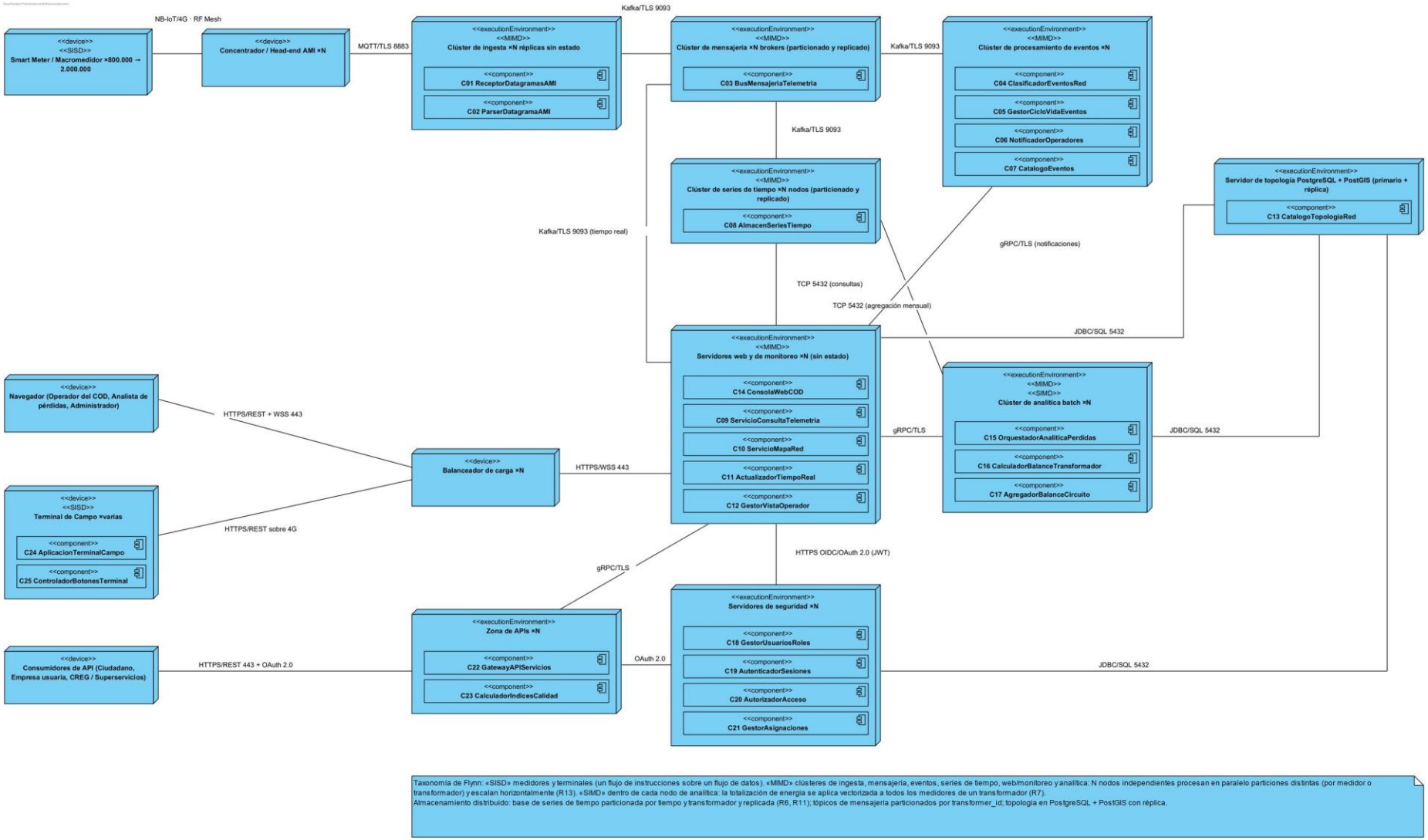


Figura 5: Diagrama de Deployment UML 2.5 con 15 nodos, 25 componentes desplegados, 20 rutas de comunicación con su protocolo y la taxonomía de Flynn como estereotipos.

b) Nodos, taxonomía de Flynn y componentes desplegados

Nodo	Tipo / Flynn	Componentes desplegados	Por qué (RAS)
Smart Meter / Macromedidor ×800.000 → 2.000.000	«device» «SISD»	— (fuente de datagramas)	R6, R12: origen de 15–25 millones de datagramas diarios
Concentrador / Head-end AMI ×N	«device»	—	Borde: agrega NB-IoT/4G y RF Mesh y entrega por MQTT/TLS
Clúster de ingesta ×N	«executionEnvironment» «MIMD»	C01, C02	R6, R12, R13: réplicas sin estado que reciben y normalizan en paralelo
Clúster de mensajería ×N brokers	«executionEnvironment» «MIMD»	C03	R11, R13: absorbe picos y desacopla productores y consumidores
Clúster de procesamiento de eventos ×N	«executionEnvironment» «MIMD»	C04, C05, C06, C07	R1, R15: clasificación y ciclo de vida de eventos por partición
Clúster de series de tiempo ×N	«executionEnvironment» «MIMD»	C08	R6, R11: base time-series particionada y replicada
Servidor de topología (PostgreSQL + PostGIS)	«executionEnvironment»	C13	R4, R7, R9: jerarquía y georreferencia de la red
Servidores web y de monitoreo ×N	«executionEnvironment» «MIMD»	C14, C09, C10, C11, C12	R4, R9: mapa y vistas en tiempo real para 30 operadores
Clúster de analítica batch ×N	«executionEnvironment» «MIMD» «SIMD»	C15, C16, C17	R7, R13: balance mensual distribuido; totalización vectorizada
Servidores de seguridad ×N	«executionEnvironment»	C18, C19, C20, C21	R3, R8, R10
Zona de APIs ×N	«executionEnvironment»	C22, C23	R14: APIs para ciudadanos, empresas y entes de regulación
Terminal de Campo ×varias	«device» «SISD»	C24, C25	R1, R2: reporte de eventos con botones físicos
Navegador, Balanceador de carga, Consumidores de API	«device»	—	Clientes y punto de entrada balanceado

Tabla 19: Nodos del despliegue. «SISD» = un flujo de instrucciones sobre un flujo de datos; «MIMD» = N nodos independientes que procesan particiones distintas en paralelo; «SIMD» = la misma operación aplicada a un vector de lecturas dentro de cada nodo de analítica.

c) Rutas de comunicación y protocolos

Desde	Hacia	Protocolo
Smart Meter / Macromedidor	Concentrador / Head-end	NB-IoT/4G · RF Mesh
Concentrador / Head-end	Clúster de ingesta	MQTT/TLS 8883
Clúster de ingesta	Clúster de mensajería	Kafka/TLS 9093
Clúster de mensajería	Eventos · Series de tiempo · Web y monitoreo	Kafka/TLS 9093
Clúster de eventos	Servidores web y de monitoreo	gRPC/TLS (notificaciones)
Servidores web y de monitoreo	Series de tiempo · Topología	TCP 5432 · JDBC/SQL 5432
Clúster de analítica	Series de tiempo · Topología	TCP 5432 (agregación mensual) · JDBC/SQL 5432
Servidores web y de monitoreo	Clúster de analítica	gRPC/TLS
Servidores web y de monitoreo · Zona de APIs	Servidores de seguridad	HTTPS OIDC/OAuth 2.0 (JWT)
Servidores de seguridad	Topología	JDBC/SQL 5432
Navegador · Terminal de Campo	Balanceador de carga → Servidores web	HTTPS/REST + WSS 443 · HTTPS/REST sobre 4G
Consumidores de API	Zona de APIs → Servidores web	HTTPS/REST 443 + OAuth 2.0 · gRPC/TLS

Tabla 20: Rutas de comunicación del despliegue (resumen de las 20 rutas del diagrama).

Parte VII: Literal D — Escenarios de calidad QAW

Se formulan tres escenarios canónicos de 6 partes sobre los RAS de mayor peso (Parte I): rendimiento en tiempo real, escalabilidad horizontal y disponibilidad. Las medidas de respuesta son metas cuantitativas propuestas por el equipo a partir de los volúmenes del enunciado (800.000 medidores hoy, 2.000.000 a futuro, 15–25 millones de datagramas diarios, 30 operadores, lecturas cada 30 o 60 s) y deben validarse con el cliente. Cada escenario indica qué decisión del despliegue pone a prueba.

Volumen de referencia: 25 millones de datagramas al día equivalen a unos 290 datagramas por segundo en promedio; con 2.000.000 de medidores la carga sube a unos 62,5 millones diarios (≈ 720 por segundo).

a) QAW-1 — Rendimiento: evento masivo de corte reflejado en el mapa

Parte	Escenario QAW-1
Fuente (Source)	Los medidores inteligentes y el macromedidor de un circuito afectado por un corte intempestivo.
Estímulo (Stimulus)	Todos los medidores del circuito envían en el mismo minuto su datagrama con código de evento de corte (Last Gasp), sumado a la carga normal de unos 290 datagramas/s.
Artefacto (Artifact)	Cadena de ingesta y procesamiento: clúster de ingesta (C01, C02), mensajería (C03), procesamiento de eventos (C04–C06) y servidores de monitoreo (C10, C11).
Entorno (Environment)	Operación normal en hora pico, con los 30 operadores del COD conectados a la consola.
Respuesta (Response)	El sistema clasifica y prioriza el evento, lo registra («Registrado»), lo notifica al operador de la zona («Notificado») y cambia a «corte de energía» el estado del transformador y del circuito en el mapa (CU-01, CU-03).
Medida de respuesta (Response Measure)	El 95 % de los cambios de estado aparece en el mapa en 5 s o menos desde la recepción del datagrama; 0 datagramas perdidos durante el pico.
RAS y decisión que pone a prueba	R4, R6, R12. Pone a prueba el bus particionado por transformer_id, la clasificación paralela «MIMD» y el empuje por WSS: si la latencia se dispara, hay que aumentar particiones o réplicas de eventos.

Tabla 21: Escenario QAW QAW-1.

b) QAW-2 — Escalabilidad: crecer de 800.000 a 2.000.000 de medidores

Parte	Escenario QAW-2
Fuente (Source)	La empresa de energía, que incorpora nuevos usuarios y medidores a la red.
Estímulo (Stimulus)	El parque crece de 800.000 a 2.000.000 de medidores (×2,5) y la carga pasa de 15–25 a 37,5–62,5 millones de datagramas diarios.
Artefacto (Artifact)	Clústeres de ingesta, mensajería, procesamiento de eventos y series de tiempo (C01–C05, C08).
Entorno (Environment)	Producción en operación continua, sin ventana de mantenimiento.
Respuesta (Response)	Se agregan nodos a cada clúster y se redistribuyen las particiones por transformer_id, sin cambiar código ni detener el servicio.
Medida de respuesta (Response Measure)	Con 2.000.000 de medidores se mantiene la meta de QAW-1 (p95 ≤ 5 s); el throughput crece al menos al 80 % de forma lineal por nodo agregado; 0 minutos de indisponibilidad durante el escalado.
RAS y decisión que pone a prueba	R13, R11. Pone a prueba los componentes sin estado y el particionamiento horizontal (clústeres «MIMD»): un componente con estado compartido rompería la medida.

Tabla 22: Escenario QAW QAW-2.

c) QAW-3 — Disponibilidad: caída de un nodo de almacenamiento en hora pico

Parte	Escenario QAW-3
Fuente (Source)	Falla de hardware o de red en el centro de datos.
Estímulo (Stimulus)	Cae uno de los N nodos del clúster de series de tiempo (o un broker del clúster de mensajería) mientras llegan datagramas.
Artefacto (Artifact)	Clúster de mensajería (C03) y clúster de series de tiempo (C08), con sus réplicas.

Parte	Escenario QAW-3
Entorno (Environment)	Operación en hora pico, con el monitoreo del COD y un cálculo de balance mensual (CU-06) en curso.
Respuesta (Response)	Una réplica asume las particiones del nodo caído; los productores reintentan y ningún datagrama confirmado se pierde; el mapa y el balance siguen respondiendo y se alerta al administrador.
Medida de respuesta (Response Measure)	Conmutación en 30 s o menos; 0 datagramas confirmados perdidos (RPO = 0); disponibilidad mensual del monitoreo de al menos 99,9 %.
RAS y decisión que pone a prueba	R11, R6, R7. Pone a prueba la replicación del almacenamiento particionado y la retención del bus: sin réplicas, la caída de un nodo detendría el análisis.

Tabla 23: Escenario QAW QAW-3.

d) Trazabilidad requerimiento → componente → nodo → escenario

Req.	Componentes	Nodo(s)	Escenario QAW
R1	C04, C05, C06, C07, C24, C25	Eventos; Terminal de Campo	QAW-1
R2	C24, C25	Terminal de Campo «SISD»	—
R3	C18, C20	Servidores de seguridad	—
R4	C10, C11, C14	Servidores web y de monitoreo	QAW-1
R6	C01, C02, C03, C08, C09	Ingesta; Mensajería; Series de tiempo	QAW-1, QAW-3
R7	C15, C16, C17, C13	Analítica «MIMD/SIMD»; Topología	QAW-3
R8	C21	Servidores de seguridad	—
R9	C12, C13	Servidores web y de monitoreo; Topología	QAW-1
R10	C19, C20	Servidores de seguridad	—
R11	C03, C08 (réplicas)	Mensajería; Series de tiempo	QAW-2, QAW-3
R12	C02	Clúster de ingesta	QAW-1
R13	C01–C05, C08	Todos los clústeres «MIMD»	QAW-2
R14	C22, C23	Zona de APIs	—

Tabla 24: Cierre de la trazabilidad. R5 se cumple al modelar todo en UML 2.5 y R15 con los diagramas de estados de la Parte V.